

AratMicro

Yüksek Performanslı Micromouse Robot Platformu

Alan	Değer
Belge Türü	Donanım ve Yazılım Teknik Referansı
Mikrodenetleyici	STM32F411CEU6
Güç Sistemi	2S LiPo
PCB Mimarisi	4 katmanlı özel PCB
Yazılım	PlatformIO + C++17

AratMicro; hızlı labirent keşfi, güvenilir duvar algılama, kapalı çevrim motor kontrolü ve en kısa yol çözümü için tasarlanmış yarış odaklı bir micromouse platformudur.

1. Sistem Genel Bakış

AratMicro, sensör, motor sürüşü, konum geri bildirimi, güç yönetimi ve gerçek zamanlı navigasyonu tek bir özel PCB üzerinde birleştiren kompakt bir micromouse sistemidir.

- 100 MHz ARM Cortex-M4 tabanlı STM32F411CEU6 kontrol birimi
- Çift N20 DC motor ve çift quadrature encoder geri bildirimi
- Dört kanallı IR duvar algılama sistemi
- LSM6DS3 IMU ile açısal hız ve hareket geri bildirimi
- 2S LiPo besleme ve AP63203 tabanlı 3.3 V logic rail
- Flood-fill tabanlı 16 x 16 labirent çözümü

2. Sistem Mimarisi

```
2S LiPo
|
+--> Motor Rail --> DRV8833 --> Sol / Sağ Motor
|
+--> AP63203 --> 3.3 V --> STM32F411CEU6
                        |--> IR Sensörler
                        |--> Encoderlar
                        |--> LSM6DS3 IMU
                        |--> UI / I2C
```

3. Ana İşlemci

Parametre	Değer
MCU	STM32F411CEU6
Çekirdek	ARM Cortex-M4
Maksimum saat	100 MHz
Flash	512 KB
SRAM	128 KB
Logic gerilimi	3.3 V
Debug / programlama	SWD
Paket	UFQFPN-48

MCU; motor PWM üretimi, quadrature encoder sayımı, ADC örnekleme, SPI/I2C haberleşmesi, batarya ölçümü ve gerçek zamanlı navigasyon görevlerini yürütür.

4. MCU Pin ve Periferik Eşlemesi

Pin	Periferik	Sinyal	Görev
PA0	ADC	BATT_SENSE	Batarya gerilimi ölçümü
PA2	USART	BT_TX	Bluetooth / telemetri TX
PA3	USART	BT_RX	Bluetooth / telemetri RX
PA4	ADC	IR_RECEIVER_F_R	Ön sağ IR alıcı
PA5	ADC	IR_RECEIVER_F_L	Ön sol IR alıcı
PA6	ADC	IR_RECEIVER_L	Sol IR alıcı
PA7	ADC	IR_RECEIVER_R	Sağ IR alıcı
PA8	PWM/GPIO	MC_IN1	Motor sürücü giriş
PA9	PWM/GPIO	MC_IN2	Motor sürücü giriş
PA10	PWM/GPIO	MC_BIN1	Motor sürücü giriş
PA11	PWM/GPIO	MC_BIN2	Motor sürücü giriş
PA12	EXTI	IMU_INT	IMU interrupt
PA13	SWD	SWDIO	Programlama/debug
PA14	SWD	SWCLK	Programlama/debug
PB0	ADC	QTR_LEFT	Yardımcı optik giriş
PB1	ADC	QTR_RIGHT	Yardımcı optik giriş
PB4	Encoder	R_ENC_A	Sağ encoder A
PB5	Encoder	R_ENC_B	Sağ encoder B

Pin	Periferik	Sinyal	Görev
PB6	Encoder	L_ENC_A	Sol encoder A
PB7	Encoder	L_ENC_B	Sol encoder B
PB8	I2C	SNIFF_SCL	I2C saat
PB9	I2C	SNIFF_SDA	I2C veri
PB12	SPI	IMU_CS	IMU chip select
PB13	SPI	IMU_SCK	IMU saat
PB14	SPI	IMU_MISO	IMU -> MCU
PB15	SPI	IMU_MOSI	MCU -> IMU

5. Motor Kontrol Sistemi

AratMicro, iki fırçalı DC motoru DRV8833 çift H-köprü sürücü üzerinden kontrol eder. Sol ve sağ motorlar bağımsız PWM ve yön kontrolüne sahiptir.

Sinyal	MCU pini	İşlev
MC_IN1	PA8	Motor kanal A kontrolü
MC_IN2	PA9	Motor kanal A kontrolü
MC_BIN1	PA10	Motor kanal B kontrolü
MC_BIN2	PA11	Motor kanal B kontrolü

Yazılım tarafında motor sürücü GPIO seviyesinde kullanılmamalı; hız, yön, fren ve coast davranışları ayrı bir motor sürücü katmanı üzerinden yönetilmelidir.

```
MotorDriver
- setSpeed(left, right)
- setDirection(...)
- brake(...)
- coast(...)
```

6. Encoder Sistemi

Sinyal	MCU pini	Görev
R_ENC_A	PB4	Sağ teker quadrature A
R_ENC_B	PB5	Sağ teker quadrature B
L_ENC_A	PB6	Sol teker quadrature A
L_ENC_B	PB7	Sol teker quadrature B

- Teker hızının ölçülmesi
- Kat edilen mesafenin hesaplanması
- Sol/sağ motor senkronizasyonu
- Kapalı çevrim hız kontrolü
- Odometri ve dönüş doğrulaması

7. IR Duvar Algılama

Sistem dört adet IR receiver kanalı kullanır: ön sol, ön sağ, sol ve sağ. Receiver çıkışları STM32 ADC tarafından örneklenir.

Kanal	MCU pini
Ön sağ	PA4
Ön sol	PA5
Sol	PA6
Sağ	PA7

Önerilen ölçüm yöntemi, ortam ışığını bastırmak için emitter açık/kapalı fark ölçümüdür:

1. IR emitter OFF -> ambient sample
2. IR emitter ON
3. Kısa settling süresi
4. Illuminated sample
5. Signal = illuminated - ambient

IR emitter grupları yazılım tarafından zamanlamalı olarak sürülmeli; sürekli açık bırakılmamalıdır.

8. IMU

Sinyal	MCU pini	Görev
IMU_CS	PB12	SPI chip select
IMU_SCK	PB13	SPI clock
IMU_MISO	PB14	IMU veri çıkışı
IMU_MOSI	PB15	IMU veri girişi
IMU_INT	PA12	Interrupt / data-ready

LSM6DS3; 90° dönüşlerin stabilizasyonu, yaw-rate kontrolü, dönüş bitiş tespiti ve encoder kaynaklı açısal hataların düzeltilmesi için kullanılabilir.

9. Güç Mimarisi

Alan	Değer
Batarya	2S LiPo
Nominal gerilim	7.4 V
Maksimum gerilim	8.4 V
Logic rail	3.3 V
Buck converter	AP63203WU
Motor sürücü	DRV8833

Motor rail ve logic rail ayrıdır. Logic beslemesi AP63203WU synchronous buck üzerinden 3.3 V'a regüle edilir.

2S LiPo -> AP63203WU -> 3.3 V -> MCU / sensörler

10. Batarya Ölçümü

Batarya gerilimi PA0 ADC girişinden ölçülür.

Eleman	Değer
Üst bölücü direnç	10 kΩ
Alt bölücü direnç	4.7 kΩ
ADC pini	PA0

Batarya gerilimi yaklaşık olarak şu bağıntıyla yeniden hesaplanır:

$$V_{BAT} = V_{ADC} \times (10 + 4.7) / 4.7 \approx V_{ADC} \times 3.1277$$

Tam dolu 2S LiPo (8.4 V) yaklaşık 2.69 V ADC seviyesine karşılık gelir ve 3.3 V ADC aralığı içinde kalır.

11. Programlama ve Haberleşme

Arayüz	Sinyaller / Pinler	Kullanım
SWD	PA13 SWDIO / PA14 SWCLK / NRST	Programlama ve debug
UART	PA2 TX / PA3 RX	Bluetooth, telemetri, PID tuning
I2C	PB8 SCL / PB9 SDA	Yardımcı çevre birimleri
SPI	PB12-PB15	LSM6DS3 IMU

12. Firmware Mimarisi

```
Application
|-- Maze Solver
|-- Motion Controller
|-- Navigation / Odometry
|-- Sensor Processing
|
|-- Motor Driver
|-- Encoder Driver
|-- IR Sensor Driver
|-- IMU Driver
|-- Battery Monitor
|
`-- STM32 Hardware Layer
```

Donanım sürücülerini ile maze/navigation mantığı birbirinden ayrılmalıdır. Böylece PID, sensör okuma ve yol bulma algoritmaları bağımsız test edilebilir.

13. Gerçek Zamanlı Kontrol Akışı

```
Encoder oku
-> Gyro oku
-> IR sensörleri örnekleye
```

- > Odometriyi güncelle
- > Hız / heading hatasını hesapla
- > PID hesapla
- > Motor PWM güncelle
- > Navigasyon durumunu güncelle

Motor/encoder/IMU kontrol döngüsü, maze solver ve telemetri gibi daha yavaş işlerden ayrı zamanlanmalıdır.

14. Navigasyon ve Maze Solver

AratMicro, 16 x 16 hücreli maze modeli üzerinde flood-fill tabanlı keşif ve en kısa yol çözümü için tasarlanmıştır.

- Duvar haritasının tutulması
- Robotun X/Y hücre konumunun izlenmesi
- Robot heading bilgisinin tutulması
- Hücre maliyetlerinin flood-fill ile güncellenmesi
- Keşif koşusu ve hızlı koşunun mantıksal olarak ayrılması

EXPLORE

- > Wall map oluştur
- > Hedefe ulaş
- > Optimize edilmiş rota hesapla
- > FAST RUN

15. Hareket Kontrolü

En güvenilir hareket kontrolü encoder, gyro ve duvar sensörlerinin birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

- Encoder -> mesafe / teker hızı
- Gyro -> açısal hız / dönüş kontrolü
- IR -> labirente göre lateral düzeltme

Hepsi birlikte -> motion estimation -> closed-loop drive

16. 4 Katmanlı PCB Mimarisi

Katman	Önerilen kullanım
L1 - F.Cu	Komponentler, kritik sinyaller, kısa güç yolları
L2 - In1.Cu	Mümkün olduğunca kesintisiz GND plane
L3 - In2.Cu	3V3 / BATT güç dağıtımı
L4 - B.Cu	Yardımcı sinyaller

Kart fiziksel olarak IR sensör bölgesi, MCU/logic bölgesi, motor driver bölgesi, switching regulator bölgesi ve batarya/yüksek akım bölgesi şeklinde düşünülmelidir.

17. İlk Açılış / Bring-Up

- İlk enerjilendirmede motorlar bağlanmadan 3.3 V rail doğrulanmalı.
- SWD üzerinden MCU erişimi ve NRST doğrulanmalı.
- BATT_SENSE ADC değeri gerçek multimetre ölçümüyle kalibre edilmeli.
- IR kanalları tek tek okunmalı ve emitter açık/kapalı farkı doğrulanmalı.
- Encoder A/B yönleri teker dönüş yönüyle karşılaştırılmalı.
- Motor yönleri firmware tarafında sol/sağ koordinat sistemine göre sabitlenmeli.
- IMU eksen yönleri robot koordinat sistemiyle eşleştirilmeli.

18. Sistem Özeti

Alt Sistem	Konfigürasyon
İşlemci	STM32F411CEU6, Cortex-M4, 100 MHz
Motor sürüş	DRV8833 + 2 x N20 DC motor
Konum geri bildirimi	2 x quadrature encoder
Duvar algılama	4 x IR receiver + 4 x IR emitter
IMU	LSM6DS3, SPI
Güç	2S LiPo + AP63203WU 3.3 V buck
Batarya ölçümü	PA0 ADC
Navigasyon	16 x 16 flood-fill

Alt Sistem	Konfigürasyon
Programlama	ST-Link SWD
Firmware	PlatformIO + C++17